

$$\begin{cases} A \cup X = X \Delta A \\ A - X = A \cap X \end{cases}$$

При $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2\}$

Мощность общего решение - это количество решений $\varphi^\emptyset$ объединяется с каждым подмножеством $(\varphi^U - \varphi^\emptyset)$

Значит мощность общего решения равна числу подмножеств $(\varphi^U - \varphi^\emptyset)$

Кол-во подмножеств = 2^k , где k - мощность множества $(\varphi^U - \varphi^\emptyset)$

$$1) A \cup X = X \Delta A$$

$$(A \cup X) \Delta (X \Delta A) = \emptyset$$

$$2) A - X = A \cap X$$

$$(A - X) \Delta (A \cap X) = \emptyset$$

Преобразовать левую часть уравнения к виду $\overline{X} \cap \varphi^\emptyset \cup X \cap \varphi^U$, используя разложение Шеннона по неизвестному множеству X .

$$1) \text{ где } \varphi^\emptyset = (A \cup \emptyset) \Delta (\emptyset \Delta A) = A$$

$$\varphi^U = (A \cup U) \Delta (U \Delta A) = A$$

$$2) \text{ где } \varphi^\emptyset = (A - \emptyset) \Delta (A \cap \emptyset) = \overline{A}$$

$$\varphi^U = (A - U) \Delta (A \cap U) = U$$

1) Общим решением будет множество всех подмножеств $\overline{A} = \{3, 4, 5\}$

Мощность общего решения (1) = 8

2) Общим решением будет $\emptyset$

Мощность общего решения (2) = 0

Мощность общего решения системы = 8